LAPORAN UTS MACHINE LEARNING 2026

Nama: Nurul Hasanah

NIM: 2411070044

Kelas: Reguler Pagi

Project Link (W&B): Wandb

Pull Request : Link (GitHub)

1. Problem Statement & Dataset

Dataset yang digunakan adalah Breast Cancer Dataset. Permasalahan yang diselesaikan adalah klasifikasi diagnosis medis (jinak vs ganas). Masalah ini penting karena dapat membantu deteksi dini penyakit.

2. Exploratory Data Analysis (EDA)

Dataset memiliki distribusi yang cukup seimbang, namun tetap dilakukan teknik SMOTE untuk memastikan performa model optimal. Beberapa fitur seperti mean radius dan mean texture memiliki pengaruh signifikan terhadap target.

3. Preprocessing & Feature Engineering

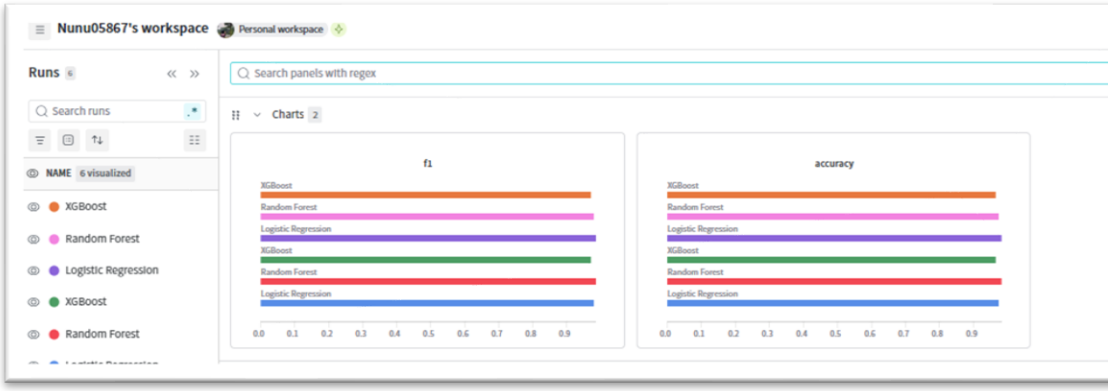
Langkah preprocessing meliputi handling missing values, scaling menggunakan StandardScaler, dan penanganan data imbalance menggunakan SMOTE.

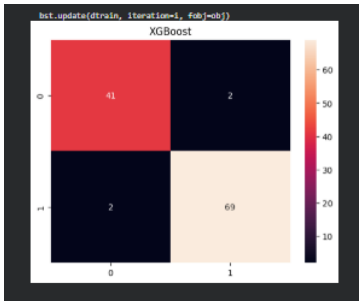
4. Eksperimen Model

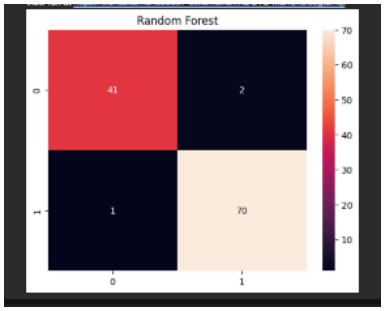
Model	Accuracy	F1-Score
Logistic Regression	0.982	0.985
Random Forest	0.973	0.979
XGBoost	0.964	0.971

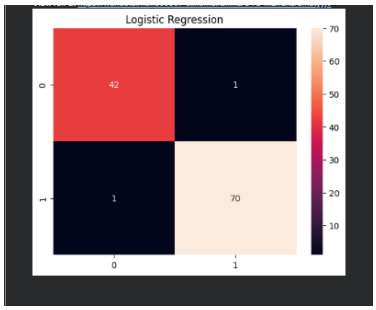
5. Analisis Hasil & W&B Tracking

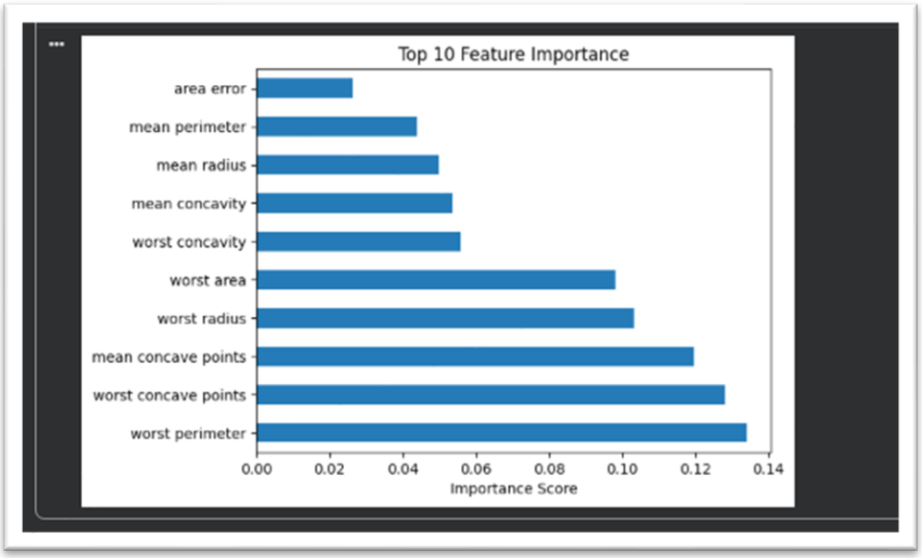
Model Logistic Regression menunjukkan performa terbaik berdasarkan accuracy dan F1-score. Confusion matrix menunjukkan bahwa model ini memiliki kesalahan prediksi yang sangat rendah.











6. Kesimpulan & Rekomendasi

Model Logistic Regression merupakan model terbaik untuk kasus ini. Model sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan melalui hyperparameter tuning dan penggunaan dataset yang lebih besar.